

점 과정 (Point Processes)

원저자: Tomasz Rolski · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

점 과정(point process)은 시간(또는 공간)에 흩어진 **사건의 위치(점)들의 무작위 배치**를 다룬다. 보험에서는 청구가 발생하는 시점들을 모형화하는 데 쓰인다. 영역 B 에 떨어지는 점의 개수 $N(B)$ 로 과정을 기술한다.

2. 포아송 점 과정 Poisson Point Process

가장 기본은 **포아송 점 과정**이다. 서로 겹치지 않는 영역들에 대한 점 개수가 독립이고, 각 영역 B 의 점 개수가 포아송 분포를 따른다.

$$\Pr(N(B) = n) = e^{-\lambda|B|} \frac{(\lambda|B|)^n}{n!}, \quad n = 0, 1, \dots$$

여기서 $|B|$ 는 영역의 크기, λ 는 **강도(intensity)**다. $E \cdot N([0, t]) = \lambda t$ 이고, 분산도 같다($\text{Var} = \text{평균}$). 청구 시점 모형의 출발점이다.

3. 변형 — 갱신·숙음·이동·혼합 Variants

- **갱신 점 과정(renewal)** — 점 사이 간격 T_i 가 i.i.d.인 과정. 첫 간격만 다르면 지연갱신.
- **숙음(thinning)** — 각 점을 확률 p 로 남기고 나머지는 버림. 포아송(λ)을 숙으면 포아송($p\lambda$).
- **i.i.d. 이동(shifting)** — 각 점 τ_n 을 무작위로 $\tau_n + X_n$ 으로 옮김. 포아송은 이동해도 같은 강도의 포아송.
- **혼합 포아송(mixed Poisson)·Cox 과정** — 강도 λ 자체를 무작위(이중확률적)로 둬.

해설 왜 보험에서 점 과정인가

보험 청구는 “언제 몇 건”이 무작위다. 점 과정은 **발생 시점 자체**를 모형화해, 클레임 건수 과정 $N(t)$ ·파산 이론·운영 시간 변환의 토대가 된다. 포아송은 “독립·일정 강도”라는 가장 단순한 가정이고, 현실의 군집·과대산포는 혼합/Cox로 넓힌다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Poisson Processes(포아송 과정) · Claim Number Processes(클레임 건수 과정) · Mixed Poisson Distributions(혼합 포아송) · Operational Time(운영 시간) · Renewal Theory(재생이론)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 점 과정 (point process) — 무작위로 흩어진 사건 시점(점)들의 모임.
- 강도 (intensity) λ — 단위 시간·공간당 점의 평균 개수.
- 포아송 점 과정 — 독립·일정 강도의 가장 기본적인 점 과정.
- 갱신 과정 (renewal) — 점 사이 간격이 i.i.d.인 과정.
- 솜뚝 (thinning) — 점을 확률적으로 골라 남기는 연산.
- 혼합 포아송·Cox 과정 — 강도가 무작위인 이중확률적 포아송.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Point Processes", Tomasz Rolski. · 본 해설서의 [해설]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.